

1. Materi NeoPixel

1.1 Pengertian NeoPixel

NeoPixel adalah LED RGB dari Adafruit yang bisa dikontrol secara individual. Artinya, setiap LED bisa menampilkan warna berbeda walaupun berada dalam satu rangkaian. Di dalam setiap LED sudah ada chip pengontrol, jadi pengaturan warna dan kecerahan jadi lebih fleksibel. Keunggulan utamanya adalah cukup memakai satu jalur data untuk mengontrol banyak LED.

1.2 Ciri-ciri NeoPixel

- LED bisa diatur satu per satu.
- Memakai data digital untuk kontrol warna.
- Bisa menampilkan warna RGB.
- Lebih rapi karena hanya butuh satu kabel data.
- Cocok untuk animasi, dekorasi, indikator, dan tampilan visual.

1.3 Bentuk-bentuk NeoPixel

Di modul ada beberapa bentuk NeoPixel, yaitu strip, ring, LED tunggal, dan matriks.

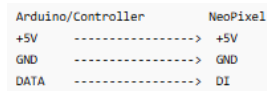
- Strip LED** : Bentuk memanjang dan fleksibel, cocok untuk dekorasi atau pencahayaan.
[LED]-[LED]-[LED]-[LED]
- Ring / Cincin** : Bentuk melingkar, cocok untuk indikator atau jam.
[LED]
[LED] [LED]
[LED] [LED]
[LED] [LED]
[LED]
- LED Tunggal** : Dipakai untuk proyek kecil atau dipasang satuan pada PCB.
- Matriks** : Susunan LED berbentuk grid, cocok untuk teks, grafis, dan animasi.
[LED][LED][LED][LED]
[LED][LED][LED][LED]
[LED][LED][LED][LED]
[LED][LED][LED][LED]

1.4 Komponen yang Dibutuhkan

Komponen dasar yang disebut di modul adalah NeoPixel, microcontroller, sumber daya 5V, kabel jumper, resistor 470Ω opsional, dan kapasitor 1000μF opsional. Resistor dipakai untuk melindungi chip data, sedangkan kapasitor dipakai untuk menstabilkan tegangan.

1.5 Cara Menghubungkan NeoPixel ke Arduino

Tiga koneksi utamanya adalah:



Penjelasannya:

3.1 +5V memberi daya ke LED.

3.2 GND sebagai ground bersama.

3.3 DI adalah jalur data untuk mengirim warna dari Arduino ke NeoPixel.

Modul juga menekankan bahwa untuk LED yang jumlahnya banyak, sebaiknya memakai power supply eksternal 5V, jangan hanya mengandalkan USB Arduino.

1.6 Cara Kerja NeoPixel

NeoPixel bekerja dengan timing yang sangat presisi. Sinyal data harus dikirim dalam urutan waktu tertentu supaya chip di dalam LED bisa membaca data dengan benar. Data mengalir dari LED pertama ke LED berikutnya secara berantai, sehingga satu pin Arduino bisa mengendalikan banyak LED.

1.7 Library NeoPixel

Untuk memakai NeoPixel di Arduino IDE, langkah umumnya adalah:

1. Buka Arduino IDE.
2. Masuk ke **Sketch** → **Include Library** → **Manage Libraries**.
3. Cari **Adafruit NeoPixel**.
4. Install library-nya.

1.8 Contoh Program NeoPixel

Fungsi penting yang sering dipakai:

- `setPixelColor()` untuk mengatur warna tiap LED.
- `show()` untuk menampilkan hasil warna ke LED.

Contoh program:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define DATA_PIN A0
#define LED_COUNT 8

Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, DATA_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  strip.begin();
  strip.show();
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // merah
  }
}
```

```
strip.show();
delay(500);
}
```

Intinya, program ini menyalakan semua LED dengan warna merah.

2. Materi I2C

2.1 Pengertian I2C

I2C adalah protokol komunikasi antar chip yang sangat efisien. Modul menjelaskan I2C sebagai cara chip-chip "berbicara" satu sama lain hanya lewat dua kabel, yaitu **SDA** dan **SCL**. I2C sering dipakai pada sensor, display, memori, dan komponen lain di sistem elektronik.

2.2 Dua Jalur Utama I2C

- **SDA (Serial Data Line)**: jalur data.
- **SCL (Serial Clock Line)**: jalur clock atau pengatur waktu.

Gambaran sederhananya:

SDA = jalur kirim/terima data

SCL = jalur pengatur timing

2.3 Master dan Slave

Dalam I2C:

- **Master** adalah chip yang memulai komunikasi.
- **Slave** adalah chip yang menunggu dan merespons.
- Setiap Slave punya **alamat unik** supaya Master tahu perangkat mana yang dituju.

2.4 Urutan Komunikasi I2C

Urutan dasarnya adalah:

1. **Start condition**
2. Master memilih **baca atau tulis**
3. Master mengirim **alamat Slave**
4. Data dikirim dalam paket 8 bit
5. Slave memberi **ACK** atau **NACK**
6. **Stop condition**

2.5 ACK dan NACK

- **ACK** = pesan diterima dengan baik.
- **NACK** = ada masalah atau data tidak diterima.

2.6 Kenapa I2C Populer

I2C populer karena:

- hemat kabel,
- bisa menghubungkan banyak chip,
- mudah dipakai,
- cocok untuk banyak perangkat elektronik.

2.7 Contoh Pemakaian I2C

Contoh komponen yang sering memakai I2C:

- sensor suhu dan kelembaban,
- LCD 16x2 dengan backpack I2C,
- OLED SSD1306,
- EEPROM,
- RTC seperti DS3231 / DS1307,
- I/O expander seperti PCF8574 dan MCP23017.

2.8 Contoh Program I2C (Tambahan)

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hello Jey");
}

void loop() {
}
```

Penjelasan:

- `Wire.h` → library komunikasi I2C.
- `LiquidCrystal_I2C.h` → library LCD I2C.
- `0x27` → alamat I2C LCD.
- `lcd.print()` → menampilkan teks ke LCD.

2.9 Ringkasan Cepat I2C

I2C = komunikasi antar chip

SDA = data

SCL = clock

Master = pengirim perintah

Slave = penerima/penjawab

ACK/NACK = tanda berhasil/gagal

2.10 Komponen I²C yang Sering Digunakan

1. Sensor Lingkungan

- BME280 / BMP280 → Sensor suhu, kelembaban, dan tekanan udara.

- V0 = nilai sensor
- V1 = tombol manual pompa
- V2 = switch mode auto/manual
- V3 = status pompa